

BAO CAO PHAN TICH DU LIEU DIEN GIO

Bo du lieu: T1.csv - Du lieu SCADA tua bin gio

Tong so ban ghi: 48,835

Bao cao tu dong tao bang Python & reportlab

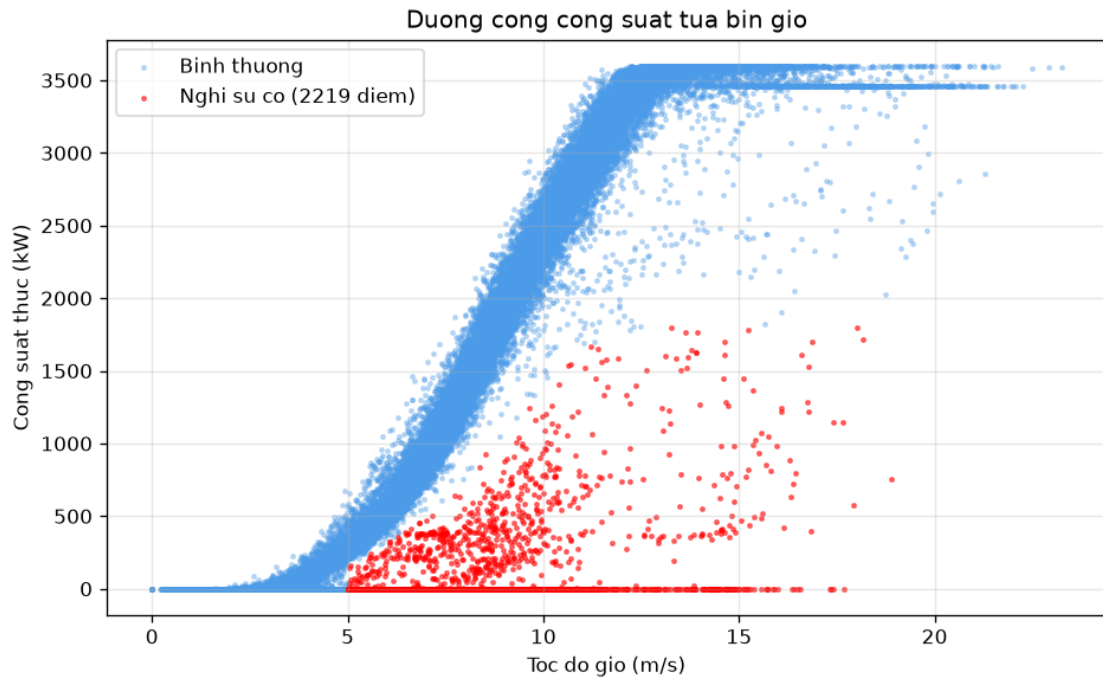
Chương 1. Các chỉ số chính

Bảng dưới tổng hợp các chỉ số vận hành chính của tua bin trong kỳ báo cáo.

Chỉ số	Gia trị
Tổng số bản ghi	48,835
Công suất trung bình (kW)	1,225.70
Tốc độ gió trung bình (m/s)	7.22
Số điểm nghi su co	2,219
Tổng thời gian su co (giờ)	369.83

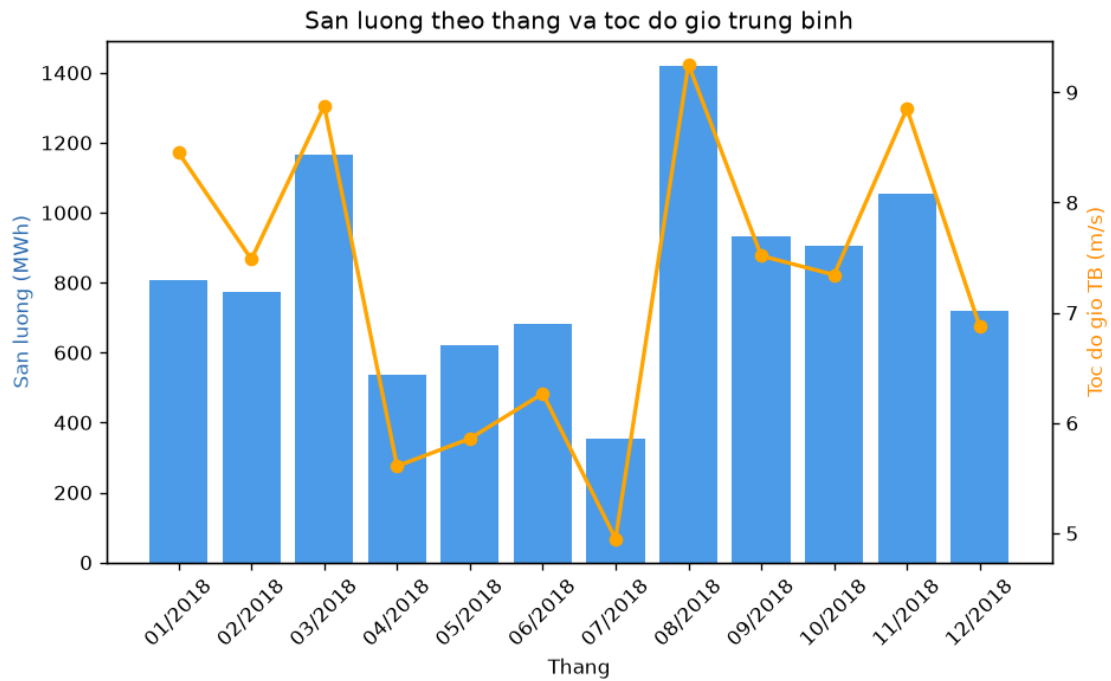
Chương 2. Duong cong cong suat

Bieu do phan tan the hien quan he giua toc do gio (truc X) va cong suat thuc (truc Y). Cac diem mau do la diem nghi su co: gio manh (> 5 m/s) nhung cong suat thap bat thuong ($< 50\%$ cong suat ly thuyet), co the do tua bin dung may, bao tri hoac loi cam bien.



Chương 3. San lượng theo tháng

Cột thể hiện tổng sản lượng điện mỗi tháng (MWh); đường màu cam là tốc độ gió trung bình tháng (trục phải). Thông thường hai đại lượng đi cùng chiều: tháng gió mạnh cho sản lượng cao.



Chương 4. Kết luận và kiến nghị

Trong kỳ báo cáo, hệ thống ghi nhận 48,835 bản ghi, trong đó có 2,219 điểm nghi sự cố (chiếm 4.54%), tương ứng khoảng 369.83 giờ tua bin hoạt động kém hiệu quả do điều kiện gió thuận lợi.

Kiến nghị:

1. Ra soát lịch bảo trì và nhật ký dung máy tại các thời điểm nghi sự cố để xác định nguyên nhân.
2. Kiểm tra cam biến công suất và cam biến gió, đối chiếu với công suất lý thuyết.
3. Theo dõi các thang cơ sản lượng thấp bất thường do tốc độ gió cao để phát hiện sự cố kéo dài.